



Pontifícia
Universidade
Católica do
Rio de Janeiro

DEI
DEPARTAMENTO
DE ENGENHARIA
INDUSTRIAL



ENG 4560 – Projeto Integrado VI: Distribuição Física | 2026.1

Aula 5: Acompanhamento Sprint #1

Prof. Marcello Congro

marcellocongro@puc-rio.br



CTC
CENTRO TÉCNICO CIENTÍFICO / PUC-Rio

Sprint 1: Experimentos computacionais

- **Avaliação sistemática do comportamento do modelo matemático implementado**

Cada equipe deverá realizar experimentos variando condições, tais como:

- Teste com as instâncias (C1 – C4) do problema real (aumento do nº de clientes);
- Solver utilizado;
- Limite de tempo;
- Parâmetros de frota;
- Qualidade da solução obtida;
- Utilização e eliminação da formulação MTZ;
- Variação do custo fixo do VUC (em qual ponto o modelo deixa de usar o VUC?);
- Variação da velocidade média (situações de trânsito pesado x rodovia);
- Variação do tempo de serviço (simulando hospital congestionado, por exemplo);
- Análise do gap x time limit (30s, 60s, 300s). A solução incumbente melhora ou piora?
- Comparar os seus resultados com as soluções das outras equipes da turma.

Sprint 1: Experimentos computacionais

- Avaliação sistemática do comportamento do modelo matemático implementado

Cada equipe deverá realizar experimentos variando condições, tais como:

- **Teste com as instâncias (C1 – C4) do problema real (aumento do nº de clientes);**
- **Solver utilizado;**
- **Limite de tempo;**
- **Parâmetros de frota;**
- **Qualidade da solução obtida;**
- **Utilização e remoção da formulação MTZ;**
- **Variação do custo fixo do VUC (em qual ponto o modelo deixa de usar o VUC?)**
- **Variação da velocidade média (situações de trânsito pesado x rodovia);**
- **Variação do tempo de serviço (simulando hospital congestionado, por exemplo);**
- **Análise do gap x time limit (30s, 60s, 300s). A solução incumbente melhora significativamente?**
- **Comparar os seus resultados com as soluções das outras equipes da turma.**

 Experimento obrigatório

 Experimento opcional
(cada equipe escolhe pelo menos 1)

Acompanhamento de dúvidas

- Relatório;
- Apresentação;
- Código;
- Dúvidas gerais.